ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при проведении продувок и подготовке к огневым работам трубопроводов и аппаратов с применением азота на объектах

ИОТ-ВР-117-63/

1. Общие требования охраны труда

1.1. Настоящая инструкция разработана на основании:

- Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК);
- Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
- Федеральных норм и правил «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534;
- Федеральных норм и правил «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ», утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528;
- Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479;
- Инструкции по безопасному ведению огневых работ на опасных производственных объектах ;
- Локальных нормативных актов , устанавливающих требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

Примечание: при пользовании настоящей Инструкцией целесообразно проверить действие ссылочных нормативов. В случае изменения ссылочных нормативов, следует руководствоваться измененными (замененными) нормативами.

1.2. К самостоятельной работе с азотом допускаются лица не моложе 18 лет, изучившие требования настоящей Инструкции, прошедшие обучение безопасным методам и приемам труда, проверку знаний, прошедшие обязательный (предварительный, периодический) медицинский осмотр.

1.3. При проведении работ с использованием азота работники должны быть обеспечены соответствующими характеру выполняемой работы средствами индивидуальной защиты (специальная одежда, специальная обувь, перчатки, защитные очки или щитки, каски, средства защиты органов слуха (при необходимости), средствами связи, инструментами, приспособлениями и необходимыми вспомогательными материалами.

1.4. Каждый работник, в случае возникновения опасной ситуации, угрожающей жизни и здоровью, в том числе коллег (в том числе, если в действиях работника обнаруживаются отклонения от обычного поведения), а

также при возникновении других обстоятельств, угрожающих безопасности (неисправность машин, механизмов и других технических устройств) немедленно прекратить работы, покинуть опасную зону, уведомить своего непосредственного или вышестоящего руководителя о происшествии.

1.5. С целью повышения безопасности огневых работ на газовых объектах применяется газообразный азот для вытеснения метана, воздуха или газовоздушной смеси из участков трубопроводов и технологического оборудования.

1.6. Применение азота допускается при возможности двойного отсечения (двумя запорными устройствами) на трубопроводе и сброса давления на смежных участках.

1.7. Основные характеристики азота.

Азот - газ без цвета и запаха.

Плотность -1,25 кг/м^3 (при температуре 0°С).

Температура кипения жидкого азота - минус 196°С.

Содержание азота в атмосферном воздухе - около 78 %.

Применяемый азот должен соответствовать ГОСТ 9293-74 «Азот газообразный и жидкий» или специальным техническим условиям.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Перед началом подготовительных работ должна быть составлена схема подачи азота.

3.2. Для выполнения работ, связанных с подачей азота в трубопроводы и оборудование, назначается бригада, состоящая из лиц, ответственных за выполнение работ по управлению запорной и регулирующей арматурой в процессе подачи азота, ответственных за работу азотной установки и за проведение замеров концентрации метана и кислорода в выходящей газовой смеси.

3.3. При допуске к работе с применением азота работник должен получить целевой инструктаж на рабочем месте о безопасных методах и приемах выполнения работ, под подпись в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте.

3.4. Место проведения работ должно соответствовать требованиям охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. Информация об опасностях, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по управлению рисками изложена в Выписке из Реестра опасностей и рисков в области производственной безопасности (графы 7, 8, 38) для работников Нефтегазодобывающего управления.

3.5. При размещении передвижной азотной установки требуется:

- Размещать установку на расстоянии не менее 10 метров от зданий и сооружений;
- Обеспечить водителя установки средствами связи;
- Проверить соединительные узлы подключения передвижной азотной установки на предмет их надежности и герметичности.

3.6. Подача азота непосредственно в трубопровод и технологическое оборудование осуществляется по стальным трубопроводам или гибким рукавам, которые должны быть в исправном состоянии.

4. Требования охраны труда во время работы

4.1. При подаче азота концентрация взрывоопасных компонентов (метана и кислорода) в газовой смеси с азотом уменьшается, и после достижения допустимых значений их концентрации (содержания в процентном выражении) подачу азота можно прекращать.

4.2. При возможном повышении содержания метана и кислорода после окончания подачи азота необходимо обеспечивать периодический контроль их содержания и при необходимости возобновлять подачу азота.

4.3. Подача азота к месту проведения огневых работ осуществляется двумя способами:

- С применением специальной стационарной трубопроводной системы, предусмотренной проектом промысла;
- С применением передвижных азотных установок.

4.4. Избыточное давление азота при его подаче в объект должно регулироваться в пределах от 0,005 до 0,2 МПа (0,05 кгс/см^2 - 2,0 кгс/см2). Температура азота, подаваемого с азотной установки не должна быть ниже +5°С.

4.5. Подача азота в трубопроводы и оборудование производится для обеспечения в газовой смеси содержания метана не более 1% и кислорода не более 2%.

4.6. Контроль содержания метана и кислорода в процессе работы ведется постоянно, путем взятия проб из внутренних полостей технологического оборудования в местах, указанных в схеме подачи азота в полости трубопроводов и аппаратов. Периодичность замеров - через 15 минут в течение всего процесса подачи азота. Результаты замеров фиксируются в письменном виде не реже 1 раза в 15 минут с подписью работника осуществляющего замеры.

4.7. После достижения стабильных допустимых концентраций метана и кислорода подачу азота приостанавливают и выполняют сварочно-монтажные работы.

5. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

5.1. При выполнении работ могут возникнуть следующие ситуации:

- снижение % доли кислорода в воздухе рабочей зоны;
- повышение концентрации метана на месте производства работ (более 10% НКПРП);
- превышение давления в полости трубопроводов и оборудования, в которые подается азот.

5.2. При возникновении аварийных ситуаций необходимо действовать в соответствии с Планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий.

5.3. При возникновении аварии, пожара, несчастного случая и других происшествий оповещение проводить в соответствии с утвержденными Схемами информирования.

6. Требования охраны труда по окончании работ

6.1. По окончании работы необходимо:

- снизить давление;
- закрыть секущую арматуру на подводящем трубопроводе;
- отсоединить стальные трубопроводы или гибкие шланги.

6.2. По окончании работы работник должны:

- привести в порядок рабочее место;
- убрать инструмент и средства индивидуальной защиты в отведенные для них места;
- обо всех обнаруженных нарушениях требований безопасности, неисправностях сообщить непосредственному руководителю.

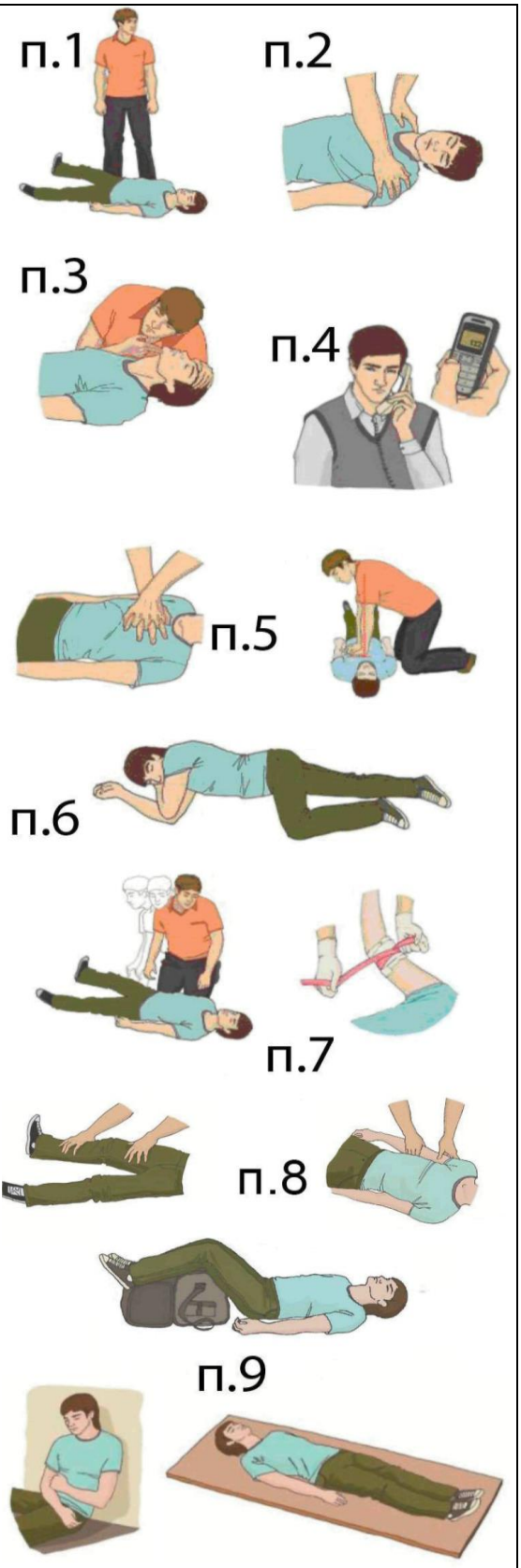
Приложение 1
к ИОТ-ВР-117-63/-2022

Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи работникам

N п/п	Наименование вложения	Использование
1.	Маска медицинская нестерильная одноразовая	Применяйте для защиты от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем
2.	Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М	Надевайте перед началом оказания первой помощи. Поменяйте, если порвались
3.	Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот"	Используйте для выполнения искусственного дыхания при проведении сердечно-легочной реанимации
4.	Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения	Накладывайте на плечо или бедро при сильном артериальном кровотечении выше раны максимально близко к ней, поверх одежды или тканевой подкладки
5.	Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м х 10 см	Используйте для наложения повязок на разные части тела, для фиксации травмированных конечностей
6.	Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м х 14 см	
7.	Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16х14 см N 10	Применяйте для закрытия ран и ожоговых поверхностей
8.	Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2х500 см	Используйте для закрытия ссадин, потертостей, фиксации стерильных салфеток на ране, наложения окклюзионной повязки при ранении груди
9.	Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9х7,2 см	Закрывайте подушечкой пластыря мелкие ссадины и потертости
10.	Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 4х10 см	Отрезайте ножницами кусок пластыря необходимого размера и закрывайте подушечкой пластыря мелкие ссадины и потертости
11.	Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160х210 см	Закутывайте тяжелопострадавшего серебристой стороной к телу, оставляя открытым его лицо
12.	Ножницы для разрезания повязок	Применяйте для разрезания одежды для доступа к ранению, отрезания бинтов и лейкопластыря нужной длины, для вскрытия упаковок

После использования аптечки обязательно утилизируйте и восполните все израсходованные компоненты.
Телефоны экстренных служб:
Пожарная охрана, газоспасательная служба - **01, сот.101, 112**
Скорая помощь - **03, 6-20-43, сот.030**

Общая последовательность действий на месте происшествия (универсальный алгоритм оказания первой помощи)

Если Вы стали участником или очевидцем происшествия, выполните следующие действия:	
1. Проведите оценку обстановки и обеспечьте безопасные условия для оказания первой помощи.	
2. Определите наличие сознания у пострадавшего. При наличии сознания - перейдите к п. 7 Алгоритма.	
3. Восстановите проходимость дыхательных путей пострадавшего и определите признаки жизни (определите наличие нормального дыхания с помощью слуха, зрения и осязания). При наличии дыхания переходите к п. 6 Алгоритма.	
4. Вызовите скорую медицинскую помощь, другие специальные службы. (по тел. 112, 103, 03, или региональным номерам), привлекая помощника или используя громкую связь на телефоне.	
5. Начните проведение сердечно-легочной реанимации путем чередования давления руками на грудину пострадавшего и искусственного дыхания "Рот ко рту", "Рот к носу", с использованием устройства для искусственного дыхания. При появлении признаков жизни переходите к п. 6 Алгоритма.	
6. При появлении (или наличии) признаков жизни придайте пострадавшему устойчивое боковое положение для поддержания проходимости дыхательных путей.	
7. Проведите обзорный осмотр пострадавшего для обнаружения наружного кровотечения и остановите его (выполните прямое давление на рану, наложите давящую повязку). При невозможности или неэффективности этих действий осуществите пальцевое прижатие артерии и наложите кровоостанавливающий жгут; или выполните максимальное сгибание конечности в суставе.	
8. Проведите подробный осмотр пострадавшего для выявления признаков травм и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, окажите первую помощи в случае выявления указанных состояний:	
9. Придайте пострадавшему оптимальное положение тела (для обеспечения ему комфорта и уменьшения степени его страданий).	
10. Постоянно контролируйте состояние пострадавшего (наличие сознания, дыхания и кровообращения) и оказывайте психологическую поддержку.	
Передайте пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь, сообщив им необходимую информацию.	
Более подробную информацию смотрите на сайте "Все о первой помощи" (http://allfirstaid.ru/system/files/umk/Ucha-n-L.pdf)	